

### Exercícios

*Exercício 1.* Há três urnas e em cada urna um par de bolas. Na primeira urna há um par de bolas brancas, na segunda um par de bolas pretas e na terceira um par com uma bola de cada cor. Uma urna é escolhida uniformemente e, sem olhar para o interior da urna, uma bola é escolhida uniformemente e retirada. A bola retirada é branca. Qual a probabilidade da bola que ficou sozinha na urna ser preta?

*Exercício 2.* Considere a seguinte proposta de algoritmo que recebe um inteiro positivo  $M > 0$  e devolve um inteiro escolhido aleatoriamente em  $\{0, 1, \dots, M-1\}$ :

**Instância:** inteiro positivo  $M$ .

**Resposta:** uma escolha aleatória em  $\{0, 1, \dots, M-1\}$ .

- 1 seja  $k$  o número de bits de  $M$ ;
- 2  $(d_0, d_1, \dots, d_{k-1}) \xleftarrow{R} \{0, 1\}^k$ ;
- 3  $N \leftarrow \sum_i d_i 2^i$ ;
- 4 **responda**  $N \bmod M$ .

Prove que as respostas não são equiprováveis quando  $M$  não é potência de 2.

*Exercício 3.* Agora, considere o seguinte gerador de números aleatórios adaptado do anterior.

**Instância:** inteiros positivos  $M$  e  $t$ .

**Resposta:** uma escolha aleatória em  $\{0, 1, \dots, M-1\}$ .

- 1 seja  $k$  o número de bits de  $M$ ;
- 2  $(d_0, d_1, \dots, d_{k+t-1}) \xleftarrow{R} \{0, 1\}^{k+t}$ ;
- 3  $N \leftarrow \sum_i d_i 2^i$ ;
- 4 **responda**  $N \bmod M$ .

No caso  $t = 0$  a probabilidade da resposta não é uniforme (como vimos acima). Prove que

$$\sum_{n=0}^{M-1} \left| \mathbb{P}[N = n] - \frac{1}{M} \right| \leq \frac{1}{2^{t-1}}.$$

Isso mostra que, à medida que  $t$  cresce, a distribuição de  $N \bmod M$  converge exponencialmente rápido para a distribuição uniforme em  $\{0, \dots, M-1\}$ , o que justifica usar valores modestos de  $t$  (por exemplo  $t = O(\log(1/\delta))$ ) para obter uma amostragem “quase uniforme” com erro estatístico  $\delta$  arbitrariamente pequeno.

*Exercício 4.* Prove que no seguinte algoritmo a probabilidade  $p_n$  do laço executar pelo menos  $n$  vezes, para todo  $n \geq 2$ , é maior que 0 e, mais que isso, essa probabilidade é maior que 0 no limite, ou seja,  $\lim p_n > 0$  quando  $n \rightarrow \infty$  (pode ser útil a desigualdade  $1 - x \geq \exp(-2x)$  para  $x \in [0, 1/2]$ ).

```

1  $j \leftarrow 0;$ 
2 repita
3    $j \leftarrow j + 1;$ 
4   para cada  $i \in \{1, 2, \dots, j\}$  faça  $d_i \stackrel{\mathbb{R}}{\leftarrow} \{0, 1\};$ 
5 até que  $d_i = 1$  para todo  $i$ .

```

*Exercício 5.* Sejam  $X = \sum_{k=1}^n x_k \mathbb{1}_{A_k}$  e  $Y = \sum_{\ell=1}^m y_\ell \mathbb{1}_{B_\ell}$  duas variáveis aleatórias simples de  $(\Omega, \mathbb{P})$ . Verifique que valem as seguintes identidades

1. para quaisquer  $a, b \in \mathbb{R}$

$$aX + bY = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m (ax_k + by_\ell) \mathbb{1}_{A_k \cap B_\ell};$$

2.

$$X \cdot Y = \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m (x_k \cdot y_\ell) \mathbb{1}_{A_k \cap B_\ell}.$$

~~*Exercício 6.* Conclua do teorema acima que  $\mathbb{E}|X| \geq |\mathbb{E}X|$  e que  $\mathbb{E}[X^2] \geq (\mathbb{E}X)^2$ .~~

*Exercício 7.* Mostre que se  $Z$  tem distribuição geométrica com parâmetro  $p$  então  $\mathbb{P}[Z > n - 1] = (1 - p)^{n-1}$  para todo  $n \geq 1$ .

*Exercício 8.* Este exercício fornece uma maneira de derivar um algoritmo Las Vegas a partir de um algoritmo Monte Carlo.

Considere um algoritmo Monte Carlo  $A$  para um problema computacional  $\Pi$  cujo tempo de execução esperado é de no máximo  $T(n)$  em qualquer instância de tamanho  $n$  e que produz uma solução correta com probabilidade  $\gamma(n)$ . Suponha ainda que, dada uma solução para  $\Pi$ , possamos verificar sua corretude no tempo  $t(n)$ . Mostre como obter um algoritmo Las Vegas que sempre fornece uma resposta correta para  $\Pi$  e roda em um tempo esperado de no máximo  $(T(n) + t(n))/\gamma(n)$ .